SiVale

Lineamientos Diagramas
Versión 1.0

AR-01-IN-01
Versión: 01
Vigente a partir de: 02-Feb-21

Histórico de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
11/Mayo/2020	1.0	Versión Inicial (Lineamientos Base -propuesta-)	BEMD

BEMD Daniel Beristain Manterola SiVale

Índice

1. Introducción 4

2. Objetivo 4

3. Alcance 4

4. Principios, lineamientos 5

4.1 Principios 5

4.2 Lineamientos 5

5. Estándares 6

6. Buenas Prácticas 11

Diagramado

1. Introducción

Este documento no es una guía o manual de diagramado, establece los lineamientos y la información necesaria para el diagramado dentro de Si Vale.

Es importante tener presente que, a pesar del crecimiento acelerado y la rápida adopción de nuevas técnicas, tecnologías, y herramientas, estas deban estar siempre acorde a la estrategia arquitectónica de de SiVale.

2. Objetivo

Homologar la notación gráfica de modelado y unificar los conceptos claves dentro de la arquitectura empresarial con herramientas tecnológicas que permitan modelar por capas (niveles de capas), mediante plantillas, patrones y vistas estándares en el mercado, a fin de evitar customizaciones y poder cambiar de herramienta modeladora en cualquier momento.

Así mismo, contar con modelos cuya notación gráfica este completamente estructurada con una semántica formal y que entregue diferentes vistas que muestren la operación de Si Vale (toda la organización), bajo diferentes perspectivas (Negocio, operación, presupuesto, TI, etc.).

Finalmente, este documento está diseñado como:

- *Estándares, principios y lineamientos internos, así como mejores prácticas para el modelado.*
- *Se debe complementar con la documentación específica de cada proyecto.*

3. Alcance

Este documento no está diseñado como:

- *Guía para administrar modelos.*
- *Un documento que contenga todo lo relacionado a "documentación gráfica".*

4. Principios, lineamientos

4.1 Principios

- *TOGAF como marco de trabajo de la AE.*
- *Lenguaje de modelado basado en el estándar de Archimate.*
- *Los modelos gráficos deberán:*
- *Ser una representación uniforme de la arquitectura empresarial (AE).*
- *Describir y visualizar las relaciones entre los diferentes dominios de la AE.*
- *Estandarizar la comunicación entre los stakeholders y TI.*
- *Diseñar estructuras primitivas, antes de los modelos compuestos.*
- *Fomentar la reutilización de componentes (usabilidad y consistencia)*
- *Cada modelo debe estar focalizado para una audiencia en particular.*
- *Archimate será la base principal del modelado*
- *En caso de requerir mayor detalle en la capa de aplicaciones a nivel de concepto, deberá emplear UML.*
- *En el caso de requerir un diseño más detallado de procesos de negocio, recurrir a BPMN.*

4.2 Lineamientos

Especificar los estándares a seguir para representar los diferentes dominios:

- *Diagramado de la arquitectura de negocio*
- *Diagramado de la arquitectura de datos*
- *Diagramado de la arquitectura de aplicaciones*
- *Diagramado de la arquitectura tecnológica*

Estos estándares aplican al área de negocio y de TI, y cuyo detalle se especifica a continuación:

- *Diagramas de procesos, estrategia, gobierno, organización y visión*
- *Diagramas de entidades, conceptos, catálogos, integraciones y flujo de información*
- *Diagramas de requerimientos, casos de uso, reglas de negocio, componentes, funciones e incluso de los sistemas y/o componentes legados.*
- *Diagrama de infraestructura, middleware, redes, comunicaciones, procesos, software, seguridad, despliegue*
- *Etc.*

Cada área deberá evaluar si tiene las capacidades y el conjunto de habilidades adecuados para seguir adelante, dada la empinada curva de aprendizaje que requiere la herramienta, de la misma forma decidirá si agrega valor a la documentación que se debe entregar, así como la totalidad de los diagramas.

5. Estándares

- *Toda solución o proyecto debe contemplar con por lo menos los siguientes diagramas (puede haber más o menos de acuerdo al valor que se le esté agregando al negocio):*
  - ✓ *Diagramado de la arquitectura de negocio.*
    - Diagrama de estrategia de negocio
    - Diagrama de la visión
    - Diagrama del gobierno
    - Diagrama de la organización
    - Diagrama de los procesos de negocio clave (o todos)
    - Etc.

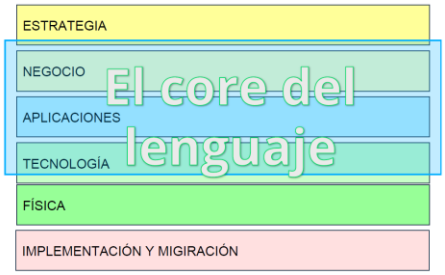
  - ✓ *Diagramado de la arquitectura de datos*
    - Diagrama de Conceptos
    - Diagrama de Entidades
    - Diagrama de integraciones
    - Diagrama de flujos de información
    - Etc.

  - ✓ *Diagramado de la arquitectura de aplicaciones*
    - Diagrama de requerimientos
    - Diagrama de reglas
    - Diagrama de componentes
    - Diagrama de legados (como aplicaciones)
    - Etc.

  - ✓ *Diagramado de la arquitectura tecnológica*
    - Diagrama de Infraestructura
    - Diagrama de redes
    - Diagrama de Comunicaciones
    - Diagrama de Software
    - Diagrama de Seguridad
    - Diagrama de despliegue
    - Etc.

  - ✓ *El lenguaje de modelado será Archimate, bajo los conceptos y relaciones para modelos de AE como se muestra a continuación.*
  - ✓ *Se deberán considerar*
    - Capas como:
      - *Estrategia
      - Negocio
      - Aplicaciones
      - Tecnología
      - *Física
      - *Implementación y Migración

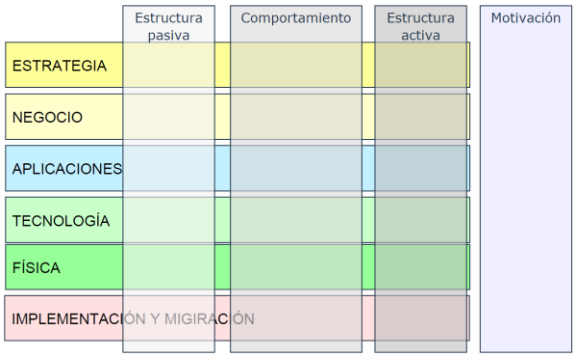
Donde * son opcionales



- La capa negocio ofrece productos y servicios a clientes internos y/o externos, que se realizan en la organización mediante procesos empresariales.
- La capa de aplicación da soporte a la capa de negocio con servicios de aplicación que se realizan mediante aplicaciones (de software).
- La capa de tecnología ofrece servicios de infraestructura (por ejemplo, servicios de procesamiento, almacenamiento y comunicación) necesarios para soportar aplicaciones, realizados por hardware de computadora y comunicación y software de sistema.

- Aspectos como:
  - Estructura pasiva
  - Comportamiento
  - Estructura activa
  - Motivación

|



- El aspecto de estructura activa representa los conceptos estructurales (los actores comerciales, los componentes de la aplicación y los dispositivos que muestran el comportamiento real; es decir, los "sujetos" de actividad).
- El aspecto comportamiento representa el comportamiento (procesos, funciones, eventos y servicios) realizado por los actores. Los conceptos de comportamiento se asignan a conceptos estructurales para mostrar quién o qué muestra el comportamiento.
- El aspecto de estructura pasiva representa los objetos sobre los que se realiza el comportamiento. Suelen ser objetos de información en la capa empresarial y

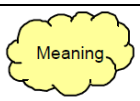
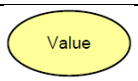
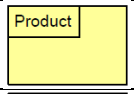
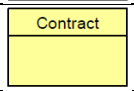
objetos de datos en la capa de aplicación, pero también pueden utilizarse para representar objetos físicos.

- *Colores*
  - ✓ *Los colores se utilizan para distinguir conceptos pertenecientes a los diferentes aspectos de ArchiMate Framework:*
    - Verde para estructura pasiva
    - Amarillo para comportamiento
    - Azul para estructura activa.

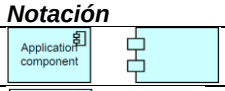
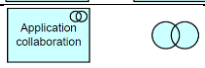
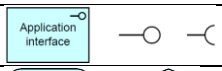
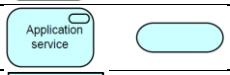
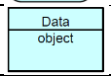
  - ✓ *En los modelos ArchiMate, no hay una semántica formal asignada a los colores y el uso del color se deja al modelador. Sin embargo, pueden usarse libremente para enfatizar ciertos aspectos en los modelos. Por ejemplo, en muchos de los modelos de ejemplo presentados en esta especificación, los colores se utilizan para distinguir entre las capas de ArchiMate Framework:*
    - Amarillo para la capa de negocio
    - Azul para la capa de aplicación
    - Verde para la capa de tecnología.

- *Conceptos en la capa de Negocio:*

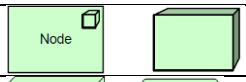
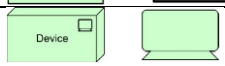
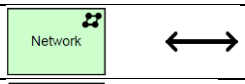
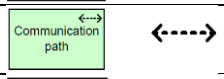
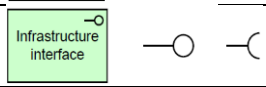
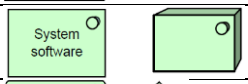
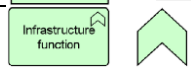
Notación	***Concepto***	***Descripción***
Business actor	*Business Actor*	*Una entidad organizacional que es capaz de ejecutar un comportamiento*
Business role	*Business Rol*	*La responsabilidad de ejecutar un comportamiento específico*
Business collaboration	*Business Colaboration*	*Un agregado de 2 o más business roles (comportamiento colectivo)*
Business interface	*Business Interface*	*Un punto de acceso donde un servicio de negocio esta disponible*
Location	*Location*	*Un punto conceptual en el espacio*
Business process	*Business Process*	*Un elemento de comportamiento*
Business function	*Business Function*	*Requiere recursos de negocio*
Business interaction	*Business Interaction*	*Describe el comportamiento de la colaboración de negocios*
Business event	*Business Event*	*Algo que sucede y afecta o influye en el comportamiento*
Business service	*Business Service*	*Un servicio que complementa a la organización*
Business object	*Business Object*	*Elemento pasivo que tiene relevancia desde la perspectiva del negocio*
Representation	*Representation*	*Una forma perceptible de la información*

	*Meaning*	*El conocimiento que complementa el contexto*
	*Value*	*El valor de impacto o importancia del servicio o producto del negocio*
	*Product*	*Colección de servicios o productos acompañados por un contrato*
	*Contract*	*Un acuerdo formal o informal*

- *Conceptos en la capa de Aplicaciones*

Notación	***Concepto***	***Descripción***
	*Application Component*	*Parte de un sistema*
	*Application Colaboration*	*Un agregado de 2 o más componentes*
	*Application Interface*	*Un punto de acceso a un servicio*
	Application Function	*Un comportamiento de un elemento de n componente de sistema*
	Application Interaction	*Describe el comportamiento de la colaboración de aplicaciones*
	*Application Service*	*Un servicio que expone un comportamiento*
	*Data Object*	*Un elemento pasivo de un proceso automatizado*

- *Conceptos en la capa de Tecnología*

Notación	***Concepto***	***Descripción***
	*Node*	*Un recurso de cómputo donde se desplegará el artefacto*
	*Device*	*Hardware donde se ubicará el artefacto*
	*Network*	*El medio de comunicación*
	*Communication Path*	*El enlace de 2 o más nodos*
	*Infrastructure Interface*	*El punto de acceso al que podrá acceder otro componente*
	*System Software*	*El software*
	*Infrastructure Function*	*El comportamiento que ejecutará el nodo*

Infrastructure service	*Infrastructure Service*	*Una unidad externa visible que proveen los nodos*
Artifact	*Artifact*	*Una pieza física de datos de un software*

- *Relaciones*

Notación	***Concepto***
	Association
	Access
	Used by
	Realization
	Assigment
	Aggregation
	Composition

- *Relaciones Dinámicas*

Notación	***Concepto***
	Flow
	Triggering

Otras Relaciones

Notación	***Concepto***
	Grouping
	Junction
	Specialization

6. Buenas Prácticas

- *Definir un metamodelo de partida*
- *Iniciar con la definición y modelado de los catálogos*
- *Tener visibilidad de los reportes que se generan para identificar Gaps de modelos*
- *Evitar combinar notaciones de otros lenguajes de modelaso*
- *Solo usar BPMN y UML en caso de desear mayor detalle de un diagrama en particular*